

## Практическая работа 02

**Задача 1.** Вычислите:  $\sin 30^\circ$

**Задача 2.** По таблице значений:  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ .

**Задача 3.** Вычислите:  $\cos 60^\circ$

**Задача 4.** По таблице значений:  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ .

**Задача 5.** Вычислите:  $\operatorname{tg} 45^\circ$

**Задача 6.**  $\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$ .

**Задача 7.** Вычислите:  $\sin 90^\circ$

**Задача 8.** На единичной окружности точка  $90^\circ$  имеет координаты  $(0; 1)$ .  $\sin 90^\circ = y = 1$ .

**Задача 9.** Вычислите:  $\sin 120^\circ$

**Задача 10.**  $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$ . Это II четверть,  $\sin > 0$ .

**Задача 11.**  $\sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Задача 12.** Вычислите:  $\cos 150^\circ$

**Задача 13.**  $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$ . Это II четверть,  $\cos < 0$ .

**Задача 14.**  $\cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Задача 15.** Вычислите:  $\operatorname{tg} 135^\circ$

**Задача 16.**  $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ . II четверть,  $\operatorname{tg} < 0$ .

**Задача 17.**  $\operatorname{tg}(180^\circ - 45^\circ) = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$ .

**Задача 18.** Вычислите без калькулятора:  $\sin 150^\circ + \cos 120^\circ$

**Задача 19.**  $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ .

**Задача 20.**  $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ .

**Задача 21.** Сумма:  $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ .

**Задача 22.** Определите знак выражения:  $\sin 200^\circ \cdot \cos 100^\circ$

**Задача 23.**  $200^\circ$  — III четверть:  $\sin < 0$ .

**Задача 24.**  $100^\circ$  — II четверть:  $\cos < 0$ .

**Задача 25.** Произведение двух отрицательных чисел положительно.

**Задача 26.** Кровля имеет уклон  $30^\circ$ . Длина ската (гипотенуза) = 10 м. Найдите высоту подъёма кровли.

**Задача 27.** Формула:  $\sin \alpha = \frac{h}{L}$ , где  $h$  — высота,  $L$  — длина ската.

**Задача 28.**  $\sin 30^\circ = \frac{h}{10} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{h}{10}$ .

**Задача 29.**  $h = 10 \times \frac{1}{2} = 5$  м.

## Ответы

1. —
2. Ответ:  $\frac{1}{2}$
3. —
4. Ответ:  $\frac{1}{2}$
5. —
6. Ответ: 1.
7. —
8. Ответ: 1.
9. —
10. —
11. Ответ:  $\frac{\sqrt{3}}{2}$
12. —
13. —
14. Ответ:  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
15. —
16. —
17. Ответ:  $-1$ .
18. —
19. —
20. —
21. Ответ: 0.
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: плюс (+).
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: высота подъёма = 5 м.